Excel

ما هو Excel ؟

- هو برنامج جداول بيانات طوّرته شركة مايكروسوفت، حيث يقوم Excel بتنظيم البيانات في أعمدة وصفوف، ويتيح لك إجراء العمليات الحسابية. يعمل على أنظمة Windows و macOSو Androidو iOS.
- تم إصدار النسخة الأولى منه عام 1985، وقد مرّ بالعديد من التحديثات على مرّ السنين، إلا أن الوظائف الأساسية فيه بقيت كما هي تقريبًا.

لماذا نستخدم Excel ؟

- إنه برنامج جداول البيانات الأكثر شعبية في العالم.
- سهل التعلم والبدء في استخدامه.
- حدود المهارات عالية، مما يعني أنه يمكنك القيام بأشياء أكثر تقدماً كلما تحسنت مهاراتك.
- يمكن استخدامه في العمل والحياة اليومية، مثل إعداد ميزانية الأسرة.

البدء بإستخدام Excel

- تسمى الأعمدة في Excel بالاحرف، بينما تسمى الصفوف بالارقام.
- Name Box في Excel هو المربع الصغير الموجود في الزاوية العلوية اليسرى من ورقة العمل، بجانب شريط الصيغة Formula Bar ومن خلاله يتم معرفة اسم او عنوان الخلية التي تقف عندها.

Ribbon & Sheet

- يوفّر الشريط (**Ribbon**) اختصارات لأوامر الإكسل (**Commands**). والأمر هو إجراء يسمح لك بجعل شيء ما يحدث.
- على سبيل المثال: إدراج جدول، تغيير حجم الخط، أو تغيير لون الخلية.

علامات التبويب Taps

- هي قائمة تحتوي على تقسيمات فرعية مرتّبة في مجموعات. تتيح علامات التبويب للمستخدمين التنقّل بسرعة بين خيارات القوائم التي تعرض مجموعات مختلفة من الوظائف.

المجموعات Groups

- هي مجموعة من الأوامر ذات الصلة ويتم فصل المجموعات عن بعضها بخط عمودي رفيع.

الاوامر Commands

- هي الأزرار التي تستخدمها لتنفيذ الإجراءات داخل البرنامج.

Ribbon & Sheet

- الورقة (**Sheet**) هي مجموعة من الصفوف والأعمدة.
- وهي تشكّل نفس النمط الموجود في دفاتر التمارين الرياضية؛ حيث تُسمّى المربعات المستطيلة الناتجة عن هذا النمط بالخلايا (**Cells**) يمكن إدخال القيم داخل الخلايا. ويمكن أن تكون القيم أرقامًا أو حروفًا.
- عند إنشاء مصنف جديد، تبدأ بورقة واحدة بشكل افتراضي، ويمكن أن يحتوي المصنف على العديد من الأوراق (**Multiple** Sheets).
- ويمكن إضافة أوراق جديدة وحذفها، وكما يمكن تسمية الأوراق لتسهيل العمل مع مجموعات البيانات.

Syntax

- وفي سياق Excel أو البرمجة بشكل عام، يشير مصطلح Syntax إلى طريقة كتابة الصيغ أو الأوامر بشكل صحيح حتى يتم تنفيذها بدون أخطاء.
- الصيغة (Formula): في Excel تُستخدم لإجراء العمليات الحسابية، حيث تبدأ الصيغ دائمًا بعلامة المساواة (=) التي تُكتب في الخلية، تليها العملية الحسابية الخاصة بك.

✓اختر خلية

✓ ثم اكتب علامة المساواة (=).

✓اختر خلية أخرى أو اكتب قيمة.

✓أدخل عامل حسابي (مثل +، -، *، /).

✓Enter.

Syntax

- **إليك كيفية القيام بذلك خطوة بخطوة:**

1. اختر الخلية **C1**
2. اكتب علامة المساواة (=)
3. اضغط بالزر الأيسر على الخلية **A1** على فرض تحتوي على (309)
4. اكتب علامة الطرح (-)
5. اضغط بالزر الأيسر على الخلية **B2** التي تحتوي على فرض (35)
6. اضغط **Enter**

Excel Fill

- الملء (Fill) في Excel : هو خاصية تُستخدم لنسخ البيانات أو إنشاء تسلسلات أو ملء خلايا بقيم تلقائيًا، بهدف توفير الوقت وتجنب الإدخال اليدوي المتكرر.
- يمكن استخدام الملء من أجل:

✓النسخ

✓التسلسلات

✓التواريخ

✓الدوال (*)

Excel Fill

- يتم **الملء** عن طريق تحديد خلية، ثم النقر على أيقونة الملء، وتحديد النطاق عن طريق السحب مع الاستمرار في الضغط على زر الفأرة الأيسر.
- توجد **أيقونة الملء** في الزاوية اليمنى السفلى للخلية، وهي على شكل مربع صغير. وعند تحريك مؤشر الفأرة فوقها، سيتغير شكل المؤشر إلى علامة زائد رفيعة.
- انقر على أيقونة الملء مع الاستمرار في الضغط على زر الفأرة الأيسر، ثم اسحب وحدد النطاق الذي تريد تغطيته.

Excel Fill

- يمكن استخدام **الملء** للنسخ، ويمكن تطبيقه على **الأرقام والكلمات** على حد سواء.
- يمكن استخدام **الملء** لإنشاء **التسلسلات، حيث ان** التسلسل هو ترتيب أو نمط معين يمكننا استخدام خاصية الملء لمتابعة الترتيب الذي تم تحديده.
- النقر المزدوج للملء (Double Click to Fill): وهي طريقة في Excel لملء الخلايا تلقائيًا بالنمط أو التسلسل الموجود في الخلية المحددة، وذلك عن طريق النقر مزدوجًا على مربع الملء في الزاوية اليمنى السفلى للخلية.

Formulas

- الصيغة (Formula) في Excel تُستخدم لإجراء العمليات الحسابية، وتبدأ الصيغ دائمًا بعلامة المساواة (=) التي تُكتب داخل الخلية، متبوعة بالحساب أو العملية التي تريد القيام بها.
- يمكن استخدام الصيغ لإجراء حسابات مثل:

✓=1+1

✓=2*2

✓=4/2

- يمكن أيضًا استخدام **الصيغ** لحساب القيم باستخدام **الخلايا كمُدخلات**.

Relative & Absolute References

المراجع النسبية (Relative References)

- هي مراجع خلايا تتغير تلقائيًا عند نسخ الصيغة إلى خلايا أخرى، بحيث تتكيف الصيغة مع موقع الخلية الجديد بالنسبة للخلية الأصلية.

المراجع المطلقة (Absolute References)

- هي مراجع خلايا ثابتة لا تتغير عند نسخ الصيغة إلى خلايا أخرى.
- يتم تمييزها باستخدام علامة الدولار ($) قبل اسم العمود ورقم الصف، مثل: A1